



Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Desarrollo de Aplicaciones Web	Unidad 1	Tema: GitHub
	Semana 2	Tutor: Ing. Victoria Castro

Introducción:

En la ingeniería de software moderna, escribir código es solo la mitad del trabajo; la otra mitad consiste en saber gestionarlo, compartirlo y escalarlo. **GitHub** se ha consolidado no solo como un repositorio de archivos, sino como el estándar de la industria para el desarrollo colaborativo. Esta guía explora cómo GitHub actúa como la infraestructura global que permite a equipos distribuidos construir el software que mueve al mundo, transformando el código individual en proyectos robustos, auditables y listos para producción.

Sección 1:

¿Qué es GitHub?

GitHub es una plataforma de alojamiento en la nube que utiliza el sistema de control de versiones Git. Funciona como una red social y profesional para desarrolladores, permitiendo almacenar, gestionar, rastrear y colaborar en proyectos de software.

Mientras que Git es la herramienta local (el motor), GitHub es la infraestructura en la nube (la autopista) que conecta a miles de desarrolladores.

Sección 2:

Utilidades Clave en el Desarrollo Web

En el flujo de trabajo de un desarrollador web, GitHub cumple funciones críticas:

- **Hosting de Código:** Repositorios públicos o privados para el código fuente (HTML, CSS, JS, Backend).
- **GitHub Pages:** Servicio gratuito para desplegar sitios web estáticos (portafolios, documentación) directamente desde un repositorio.
- **Gestión de Dependencias:** Notificaciones automáticas (Dependabot) sobre vulnerabilidades en paquetes de *npm* o *pip*.
- **Code Review (Pull Requests):** Un espacio para que otros desarrolladores revisen el código, comenten mejoras y aseguren la calidad antes de fusionar cambios a producción.
- **GitHub Actions (CI/CD):** Automatización que permite que, al subir código, el sitio web se pruebe y se despliegue automáticamente en servidores como Vercel, AWS o Azure.

Sección 3:

Importancia en la Ingeniería de Software

GitHub no es solo para guardar archivos; es una herramienta de **rigor técnico**:

1. **Trazabilidad y Auditoría:** Permite saber quién, cuándo y por qué se cambió una línea de código específica. Esto es vital para la seguridad y el mantenimiento a largo plazo.
2. **Colaboración Distribuida:** Facilita que cientos de ingenieros trabajen en el mismo archivo simultáneamente sin sobrescribir el trabajo de otros, gracias a las *ramas* (branches).
3. **Documentación Viva:** A través de los README.md, las Wikis y los Issues, el proyecto mantiene su documentación técnica vinculada directamente al código.

4. **Gestión de Proyectos:** Con *GitHub Projects* (tableros Kanban), los equipos de ingeniería pueden gestionar el ciclo de vida del software (SDLC) desde la idea hasta el despliegue.

Sección 4:

Conceptos Fundamentales

Para dominar GitHub, un ingeniero debe manejar estos términos:

Repository (Repo): El "contenedor" o carpeta del proyecto en la nube.

Fork: Una copia personal del repositorio de otra persona para experimentar.

Pull Request (PR): Propuesta de cambios para que el dueño del proyecto los integre.

Issue: Registro de un error (bug), una tarea o una sugerencia de mejora.

Bibliografía

[GitHub Docs \(Oficial\)](#): La base de conocimientos completa y oficial en español.